ACCESO DATOS ORACLE DJANGO

- Vamos a visualizar cómo podemos acceder a datos dentro del entorno de django.
- Lo primero que debemos hacer es ejecutar, en nuestro entorno virtual, la instrucción: **pip install oracledb**

```
.venvtardes@G1200 proyectoweb % pip install oracledb
```

- En django no tenemos ningún lugar dónde incluir el concepto que tenemos de Servicios, es decir, tener un servicio desde el que podamos recuperar datos.
- Para poder utilizar **Servicios**, es decir, clases de acceso a datos, es necesario hacerlo desde una única clase llamada **models.py**
- En dicha clase, iremos incluyendo las diferentes clases que vayamos teniendo de acceso a datos.

Id departamento	Nombre	Localidad
10	CONTABLE	ELCHE
30	VENTAS	BARCELONA
40	PRODUCCIÓN	GRANADA
44	MIERCOLES	MADRID

Ejemplo de **MODELS.PY**

```
import oracledb
# Create your models here.
class ServiceDepartamentos:
    def __init__(self):
        self.connection = oracledb.connect(user=
```

Necesitamos también, dentro de **models.py**, las clases que vayamos a devolver

```
class Departamento:
    numero = 0
    nombre = ""
    localidad = ""
```

```python
def getDepartamentos(self):
    sql = "select * from DEPT"
    cursor = self.connection.cursor()
    cursor.execute(sql)
    departamentos = []
    for row in cursor:
        dept = Departamento()
        dept.numero = row[0]
        dept.nombre = row[1]
        dept.localidad = row[2]
        departamentos.append(dept)
    cursor.close()
    return departamentos
```

MODELS.PY

```python
from django.db import models
import oracledb
# Create your models here.

class Departamento:
    numero = 0
    nombre = ""
    localidad = ""

class ServiceDepartamentos:
    def __init__(self):
        self.connection = oracledb.connect(user='SYSTEM',
password='oracle', dsn='localhost/xe')

    def getDepartamentos(self):
        sql = "select * from DEPT"
        cursor = self.connection.cursor()
        cursor.execute(sql)
        departamentos = []
        for row in cursor:
            dept = Departamento()
            dept.numero = row[0]
            dept.nombre = row[1]
            dept.localidad = row[2]
            departamentos.append(dept)
        cursor.close()
        return departamentos
```

Posteriormente, debemos utilizar el Servicio creado en **models.py** dentro de **views.py**

menu.html | views.py ● | collatz.html | models.py M ●

> informacion > views.py > ...

```python
from django.shortcuts import render
from informacion.models import ServiceDepartamentos
```

```python
def datos(request):
    servicio = ServiceDepartamentos()
    departamentos = servicio.getDepartamentos()
    context = {
        "departamentos": departamentos
    }
    return render(request, 'informacion/datos.html', context)
```

VIEWS.PY

```python
def datosDepartamentos(request):
    servicio = ServiceDepartamentos()
    departamentos = servicio.getDepartamentos()
    context = {
        "departamentos": departamentos
    }
    return render(request, 'informacion/datos.html', context)
```

Y ya podremos realizar el dibujo que deseemos, por ejemplo, una tabla

DEPARTAMENTOS.HTML

```html
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-
scale=1.0">
    <title>Document</title>
</head>
<body>
    {% include 'informacion/menu.html' %}
    <h1>Hola mundo</h1>
    <table border="1">
        <tr>
            <th>Id departamento</th>
            <th>Nombre</th>
            <th>Localidad</th>
        </tr>
        {% for d in departamentos%}
        <tr>
            <td>{{d.numero}}</td>
            <td>{{d.nombre}}</td>
            <td>{{d.localidad}}</td>
        </tr>
        {% endfor %}
    </table>
</body>
</html>
```

Necesitamos la misma práctica, pero con Hospitales

Hospitales

Id	Nombre	Dirección	Teléfono	Camas
19	provincial	o donell 50	964-4264	502
18	general	Atocha s/n	595-3111	987
22	la paz	castellana 1000	923-5411	412
45	san carlos	ciudad universitaria	597-1500	845
17	ruber	juan bravo 49	914027100	217

Sobre **models.py** creamos una clase llamada **Hospital** y otra llamada **ServiceHospitales** con un método llamado **getHospitales()**

MODELS.PY

```
class Hospital:
    idHospital = 0
    nombre = ""
    direccion = ""
    telefono = ""
    camas = 0

class ServiceHospital:
    def __init__(self):
        self.connection = oracledb.connect(user='SYSTEM'
           , password='oracle', dsn='localhost/xe')

    def getHospitales(self):
        sql = "select * from HOSPITAL"
        cursor = self.connection.cursor()
        cursor.execute(sql)
        lista = []
        for row in cursor:
            hosp = Hospital()
            hosp.idHospital = row[0]
            hosp.nombre = row[1]
            hosp.direccion = row[2]
            hosp.telefono = row[3]
            hosp.camas = row[4]
            lista.append(hosp)
        cursor.close()
        return lista
```

Posteriormente, creamos una página llamada **hospitales.html** dentro de **templates/pages**

Creamos un método llamado **hospitalesBBDD()** dentro de **views.py** y devolvemos la página

Creamos una nueva ruta dentro de **urls.py** y ponemos la página en nuestro **menú.html**

Por último, dentro de **views.py** recuperamos los datos de hospitales del Servicio y los dibujamos en la página **hospitales.html**

VIEWS.PY

```python
from hospitales.models import ServiceDepartamentos, ServiceHospital

def hospitalesBBDD(request):
    servicio = ServiceHospital()
    hospitales = servicio.getHospitales()
    context = {
        "hospitales": hospitales
    }
    return render(request, 'pages/hospitales.html', context)
```

Dibujamos una tabla en la página HTML

HOSPITALES.HTML

```html
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-
scale=1.0">
    <title>Document</title>
</head>
<body>
    {% include 'pages/menu.html' %}
    <h1>Hospitales</h1>
    <table border="1">
        <tr>
            <th>Id</th>
            <th>Nombre</th>
            <th>Dirección</th>
            <th>Teléfono</th>
            <th>Camas</th>
        </tr>
        {% for h in hospitales %}
        <tr>
            <td>{{h.idHospital}}</td>
            <td>{{h.nombre}}</td>
            <td>{{h.direccion}}</td>
            <td>{{h.telefono}}</td>
            <td>{{h.camas}}</td>
        </tr>
        {% endfor %}
    </table>
</body>
</html>
```